Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

Bloque 2 – Fundamentos: Dinámica y modelado

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Explicar por qué el neumático es el componente central de toda la dinámica del vehículo y cómo se generan físicamente las fuerzas en el contacto.
2. Definir el deslizamiento longitudinal (*slip ratio*) y el ángulo de deriva (*slip angle*), y relacionarlos con las fuerzas longitudinal y lateral.
3. Describir la curva característica de tracción e identificar la rigidez de deriva.
4. Interpretar la Magic Formula de Pacejka.
5. Explicar el concepto de elipse de fricción.
6. Explicar por qué la dinámica lateral es cualitativamente más difícil que la longitudinal.
7. Enunciar las hipótesis del modelo de bicicleta (single-track).
8. Derivar las ecuaciones del movimiento lateral (balance de fuerzas + balance de momento de guiñada) y escribirlas en forma de espacio de estados.
9. Definir el gradiente de subviraje y clasificar un vehículo como subvirador, neutro o sobrevirador, calculando las velocidades característica y crítica.

La importancia del neumática en la dinámica vehicular

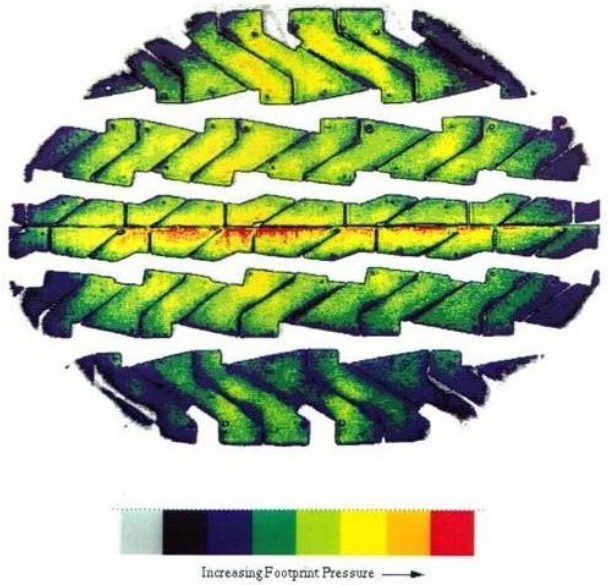
El neumático es el **responsable último de la dinámica vehicular**: toda la autoridad de control dinámico del vehículo (acelerar, frenar, girar) pasa por cuatro huellas de contacto.

Esto convierte al neumático en el **actuador** fundamental del chasis. Un controlador de estabilidad perfecto no sirve de nada si pide a un neumático más fuerza de la que su huella puede dar.

Por eso, antes de diseñar cualquier control de chasis, hay que entender qué puede y qué no puede hacer un neumático.

El neumático se encarga de:

- Soportar cargas verticales y aportar efecto amortiguador,
- Desarrollar fuerzas longitudinales para acelerar y frenar,
- Desarrollar fuerzas transversales para describir diferentes trayectorias.

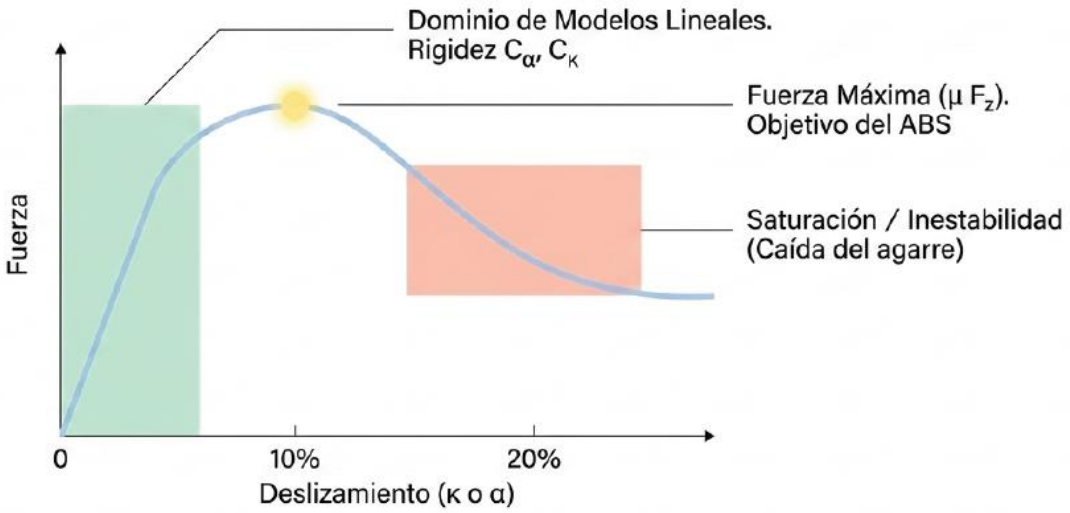


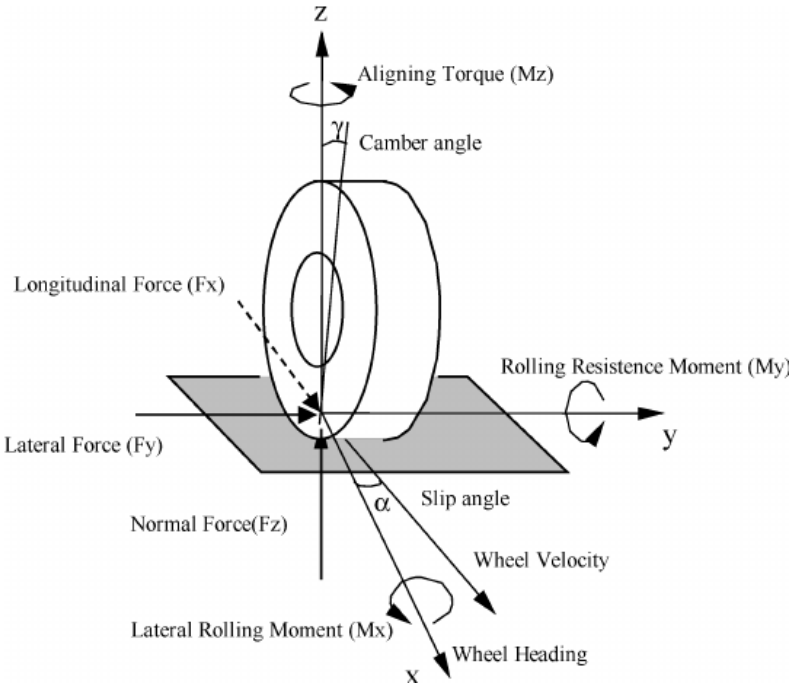
Fuerzas y momentos que actúan en el neumático

El neumático no es un cuerpo rígido.

Las fuerzas estáticas y dinámicas que actúan sobre el neumático son trasmitidas a la superficie de rodadura mediante la **huella de contacto** (~20cm^2). La presión de contacto = 2x-3x presión de inflado.

En la huella de contacto, el neumático se deforma antes de deslizar (histéresis).





Cuando un vehículo acelera, la goma del neumático se deforma elásticamente en la huella de contacto. Para empezar a generar fuerza tractiva, las moléculas de la goma necesitan estirarse y **deslizarse** microscópicamente sobre las microrrugosidades del asfalto.

Tracción vs rodadura vs deslizamiento

La **tracción** es la fuerza que permite a un cuerpo moverse o avanzar sobre una superficie gracias al agarre o fricción que existe entre ambos.

El motor del vehículo hace girar las ruedas y el neumático empuja el suelo hacia atrás (Newton) con una fuerza directamente dependiente del **rozamiento estático**.

La **rodadura** es el movimiento en el que un objeto (como una rueda o cilindro) rueda sobre una superficie. Al no haber movimiento relativo en ese punto, actúa la fuerza de rozamiento estático. La **resistencia de rodadura** es la fuerza que se opone al avance y ralentiza al vehículo, principalmente debida a la deformación geométrica del neumático, incluso si rueda perfectamente sin deslizar.

El **deslizamiento** es el movimiento de fricción donde hay velocidad relativa entre las superficies en contacto. Ocurre cuando la rueda gira más rápido de lo que avanza el vehículo (patinar al acelerar) o cuando se bloquea y se arrastra (derrapar al frenar). En este caso, actúa el **rozamiento dinámico o cinético**.

La rodadura es la que genera una tracción eficiente y controlada, mientras que el deslizamiento representa una pérdida de tracción.

Deslizamiento longitudinal y ángulo de deriva

Existen dos fenómenos fundamentales que dominan el comportamiento del neumático:

- **El deslizamiento longitudinal** (“*slip ratio”)* es la diferencia porcentual entre la velocidad de rotación de la rueda ($r_r\omega$) y la velocidad lineal del vehículo (v_x).

$$\kappa = \frac{r_r w - v_x}{v_x} \quad \begin{cases} \kappa > 0 \text{ (deslizamiento [por tracción] o drive slip)} \\ \kappa < 0 \text{ (derrape, deslizamiento [por frenado] o brake slip)} \end{cases}$$

- **El ángulo de deriva** (“*slip angle”*) es el ángulo formado entre la dirección hacia la que apunta la rueda y la dirección real en la que el vehículo se está moviendo (vector velocidad). Es originada en gran medida por la deformación transversal de los neumáticos.

$$\tan\alpha = \frac{v_{y,r}}{v_x}$$



Rigidez del neumático

Existen dos propiedades mecánicas que determinan cómo el vehículo genera fuerzas y se comporta al girar, acelerar, o frenar:

- **Rigidez longitudinal:** resistencia del neumático a deformarse en la dirección de la marcha. Viene determinada por el grado de deslizamiento longitudinal

$$C_\kappa = \left.\frac{\partial F_x}{\partial \kappa}\right|_{\kappa=0}$$

- **Rigidez de deriva (lateral):** resistencia del neumático a deformarse transversalmente ante fuerzas laterales. Viene determinada por el ángulo de deriva.

$$C_\alpha = \left.\frac{\partial F_y}{\partial \alpha}\right|_{\alpha=0}$$

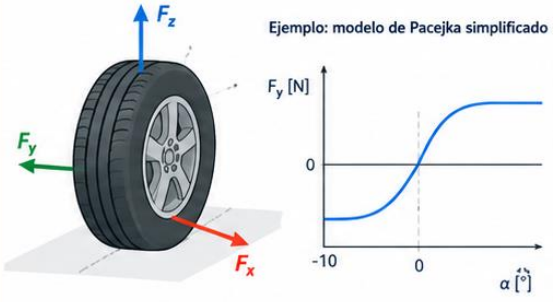
Ambas describen la pendiente en el origen de las fuerzas de tracción.

Existen un gran número de modelos destinados a estimar las fuerzas que se generan en un neumático

Modelar la curva de tracción completa desde primeros principios es extremadamente difícil (viscoelasticidad, termodinámica del contacto, química del caucho). En la actualidad existen muchos modelos diferentes que permiten estimar las fuerzas en un neumático:

Modelos Analíticos / Simplificados

Basados en relaciones matemáticas simples y parámetros de bajo coste computacional. Ofrecen una buena interpretación física, pero con menor precisión, especialmente fuera de rangos nominales.

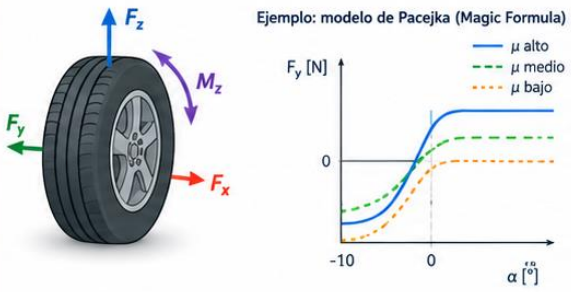


Ejemplos

- Modelo de Coulomb (fricción seca)
- Modelo de Fiala (fuerzas laterales)
- Modelo lineal (rango pequeño de deslizamiento)
- Pacejka simplificado (versiones reducidas)

Modelos Semiempíricos

Combinan la base física con ajuste a datos experimentales. Capturan mejor el comportamiento real del neumático con un coste computacional moderado.



Ejemplos

- Pacejka (Magic Formula)
- Burck (modelo longituidnal y lateral)
- Dugoff (simplificado, buena precisión)
- TNO (versión semiempírica)

Modelos Físicos Complejos

Resuelven el comportamiento del neumático a partir de principios físicos y modelos detallados de la interacción caucho–suelo. Alta precisión, gran fidelidad, pero con un coste computacional elevado.



Ejemplos

- Modelos de elementos finitos (FEM)
- Modelos de elasto-plasticidad
- Modelos de contacto detallados (p. ej. *brush model*)
- Modelos de multi-capa (banda, carcasa, compuesto)

El modelo “mágico” de Pacejka

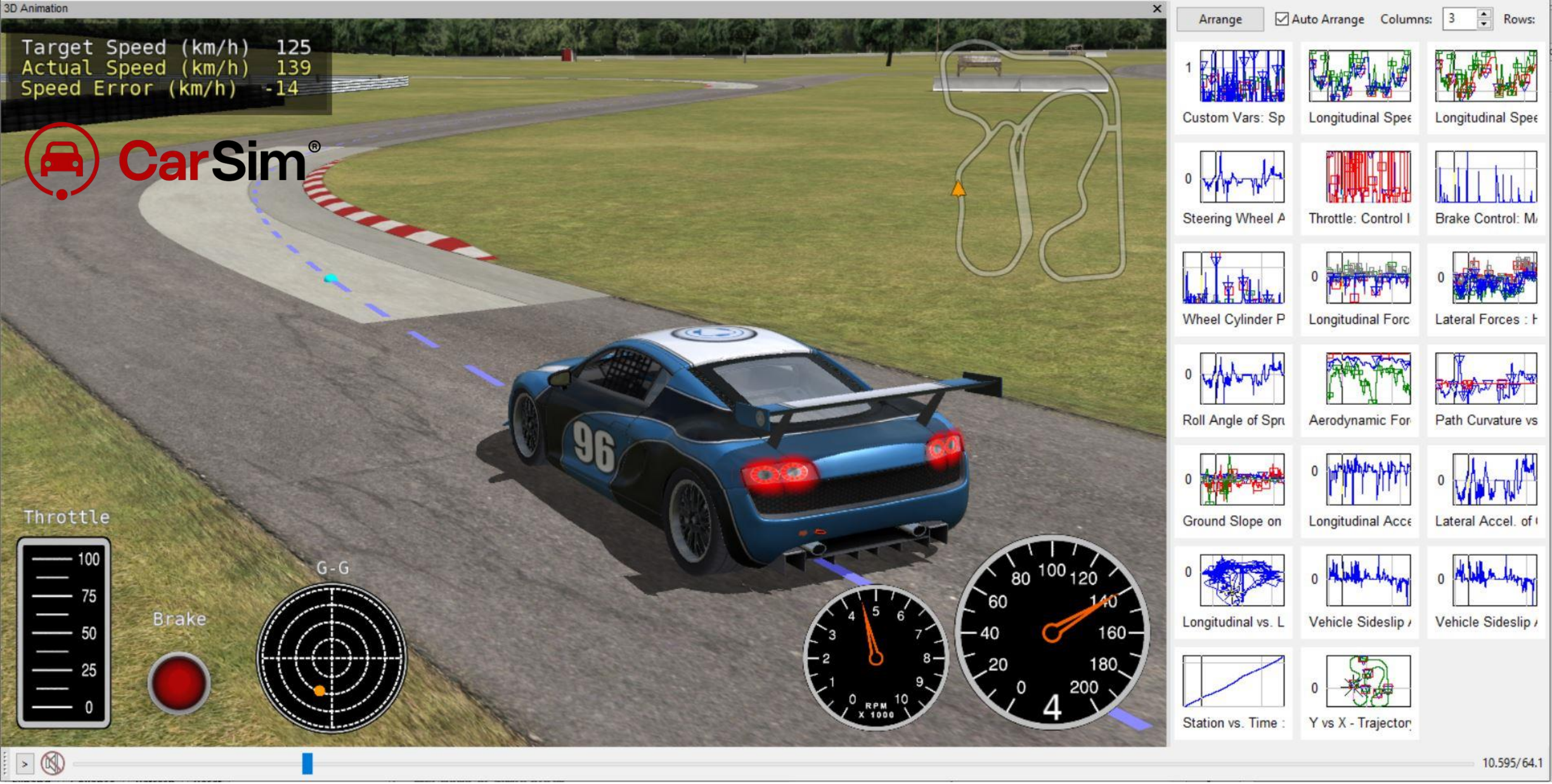
El enfoque que se impuso en la industria es **empírico → el modelo de Pacejka** es un modelo matemático semiempírico utilizado en la dinámica vehicular para calcular y predecir las fuerzas que se generan entre el neumático y la superficie de la carretera.

Se le conoce como **Fórmula Mágica** (“*Magic Formula*”) porque carece de una base física real o teórica que explique el comportamiento interno del neumático, y aun así es capaz de reproducir con extrema exactitud casi cualquier curva de adherencia real a partir de datos experimentales.

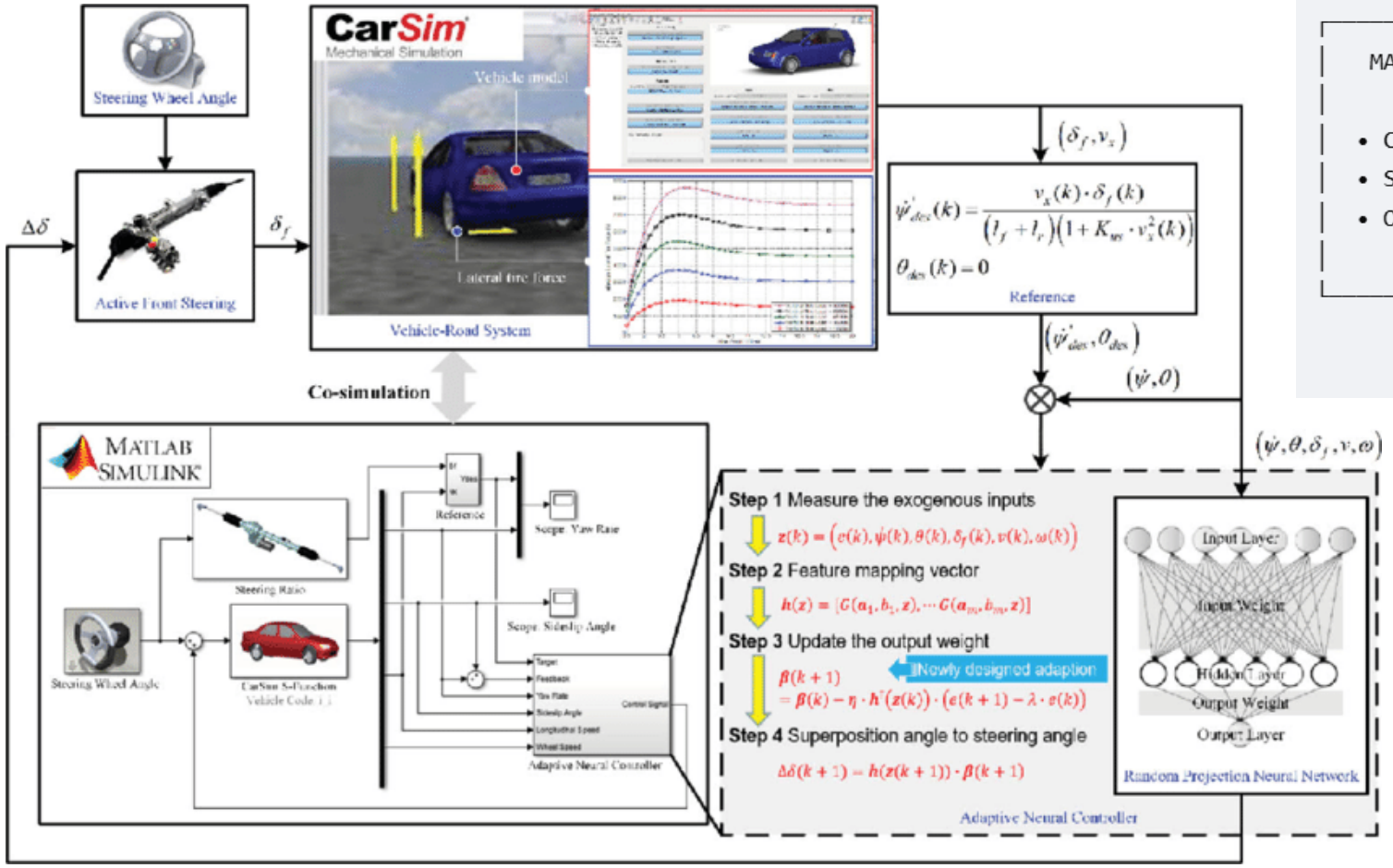
$$F(x) = D\sin\left(C\arctan\left(Bx - E(Bx - \arctan\left(Bx\right))\right)\right)$$

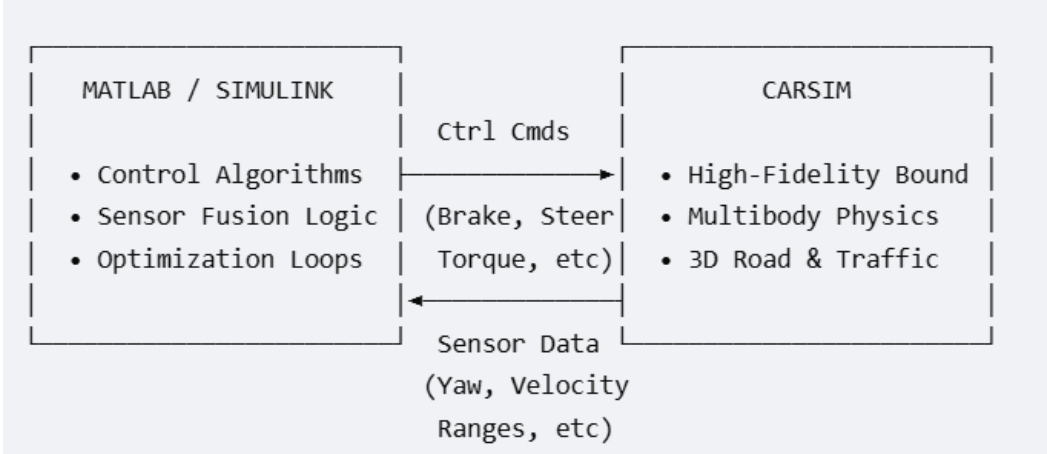
- *D: factor de pico* = valor máximo de la curva de tracción ($D \approx \mu F_z$)
- *C: factor de forma* = determina la forma de la curva tras el punto de máxima fricción (~1.3-1.7)
- *B: factor de rigidez* = determina la pendiente inicial de la curva
- *E: factor de curvatura* = modifica la parte superior y la caída de la curva una vez que se supera el límite de adherencia (sin alterar pendiente ni valor de pico)

El modelo de Pacejka se utiliza en el desarrollo de una gran parte de los simuladores de dinámica de vehículos de la industria y videojuegos. Se utiliza también ampliamente en alta competición (F1) para modelar el agarra de los neumáticos.


3D Animation
Target Speed (km/h) 125
Actual Speed (km/h) 139
Speed Error (km/h) -14
CarSim®
Throttle
100
75
50
25
0
Brake
G-G
RPM X 1000
Arrange
Auto Arrange
Columns:
3
Rows:
Custom Vars: Sp
Longitudinal Spee
Longitudinal Spee
Steering Wheel A
Throttle: Control I
Brake Control: M
Wheel Cylinder P
Longitudinal Forc
Lateral Forces : F
Roll Angle of Spri
Aerodynamic For
Path Curvature vs
Ground Slope on
Longitudinal Acce
Lateral Accel. of
Longitudinal vs. L
Vehicle Sideslip
Vehicle Sideslip
Station vs. Time :
Y vs X - Trajector
10.595/64.1

Cosimulación entre CarSim y MATLAB/Simulink





🧱 *CarSim aporta su modelo físico de dinámica vehicular de alta fidelidad, mientras que MATLAB y Simulink se encargan de ejecutar las lógicas de control, el procesamiento de señales o los algoritmos de Inteligencia Artificial.*


IPG
CarMaker for Simulink - Test: AdaptIVe/AdaptIVe - 'atgrzwn112883' online
File Application Simulation Parameters Settings Help
Car: Fiat_500_L_Cameo_ver2
Fiat 500L Trekking 2014
Tire 195/65 R15
Trailer: -
Tires: Ex...IRT_195_65R15
Load: 0 kg
Select
Maneuver
0 - GBCP
Simulation
Port: 3× RT
Status: (1.9×)
Idle
Time: 156.3
Distance: 5000.07
Storage of Results
Mode: collect only
Buffer: 33.6 MB, 912 s
Save Stop Abort
Start
Stop
IPGControl - Data Window #0
Display Quantity Ref.Quantity Help
Pause
Zoom X
Zoom Y
in out
Time [s]
Instruments - 'atgrzwn112883' online
km/h
rpm x 1000
Gear
Steering Wheel Angle [deg]
Brake
Gas
Clutch
Gearbox
P R N D
IPGMovie - 'atgrzwn112883' online
File View Scene Camera Help
1x
Start


PROJECT
CHRONO

Cómo determinamos los coeficientes de Pacejka

En lugar de intentar calcular de manera exacta la compleja deformación molecular del caucho, las fuerzas microscópicas y las variaciones de temperatura de la goma, los coeficientes del modelo de Pacejka son ajustables.

Se determinan exclusivamente mediante un proceso de optimización y ajuste de curvas a partir de datos experimentales reales.

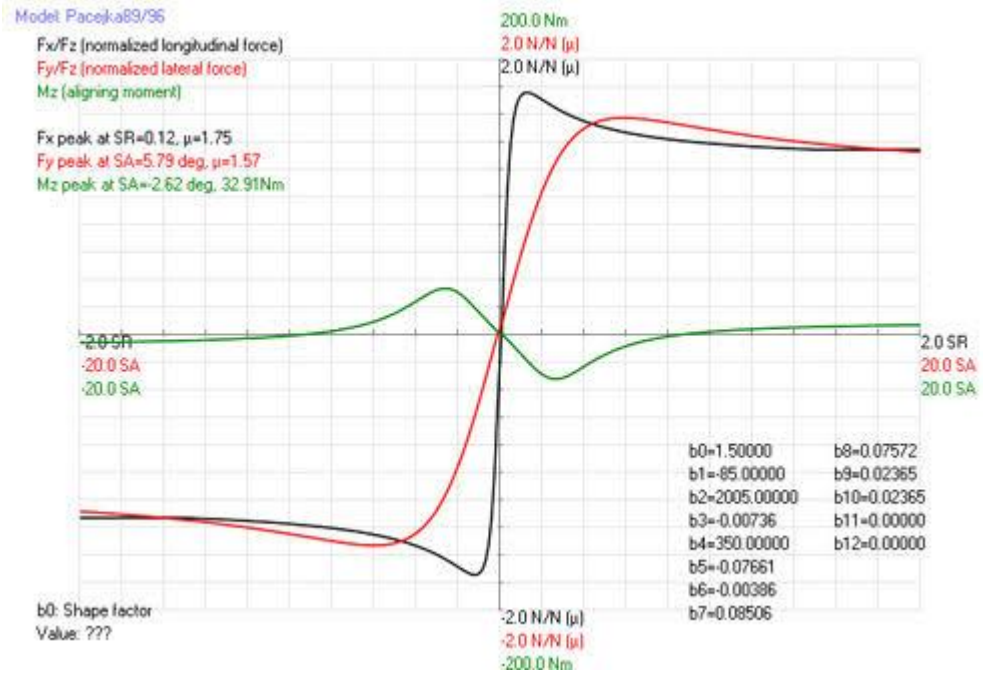
1. Pruebas de neumáticos: mediante máquinas de cinta móvil o remolques de prueba en pista
2. Normalizado y filtrado de los datos
3. Ajuste de curvas: mínimos cuadrados o Levenberg-Marquardt

Ventajas:
+ **Metodología empírica**: Se alimenta directamente de datos obtenidos en laboratorios o telemetría de pista.
+ **Es universal**: cambiando simplemente el valor de sus coeficientes, la misma fórmula puede simular a la perfección el comportamiento de una llanta de una moto, un neumático liso de clasificación de F1 o la rueda de un camión de carga.
+ **Es extremadamente rápida**: Al ser una única ecuación matemática compacta, los ordenadores pueden resolverla de forma instantánea, permitiendo simulaciones dinámicas en tiempo real

⚡*La versión real (+profesional) de Pacejka incluye coeficientes adicionales como el desplazamiento horizontal y vertical y muchos de estos térmicos son dinámicos dependientes de la carga vertical (F_z) y el camber (o ángulo de caída).*

Flat-bed tire test





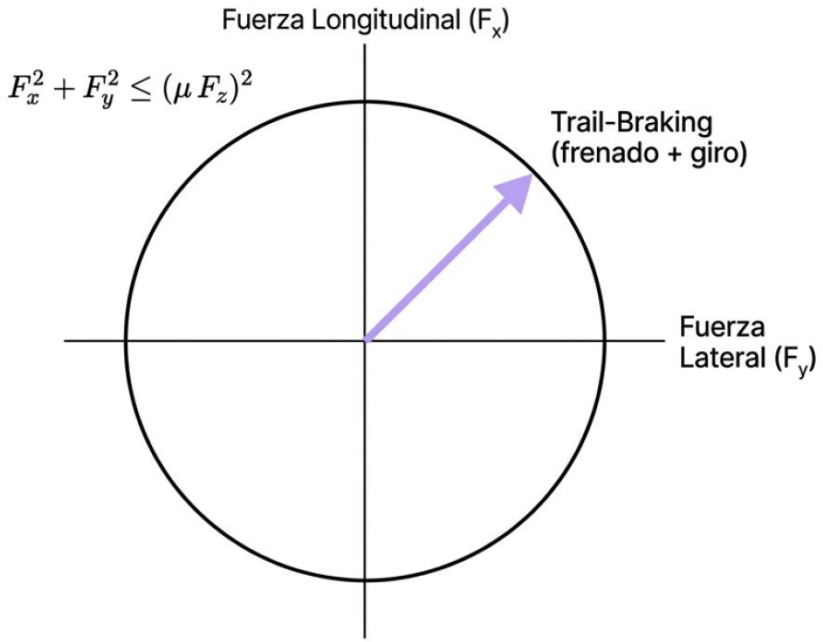
¿Qué pasa con modelos semiempiricos como el de Pacejka en el momento en que decidimos operar fuera de carretera?

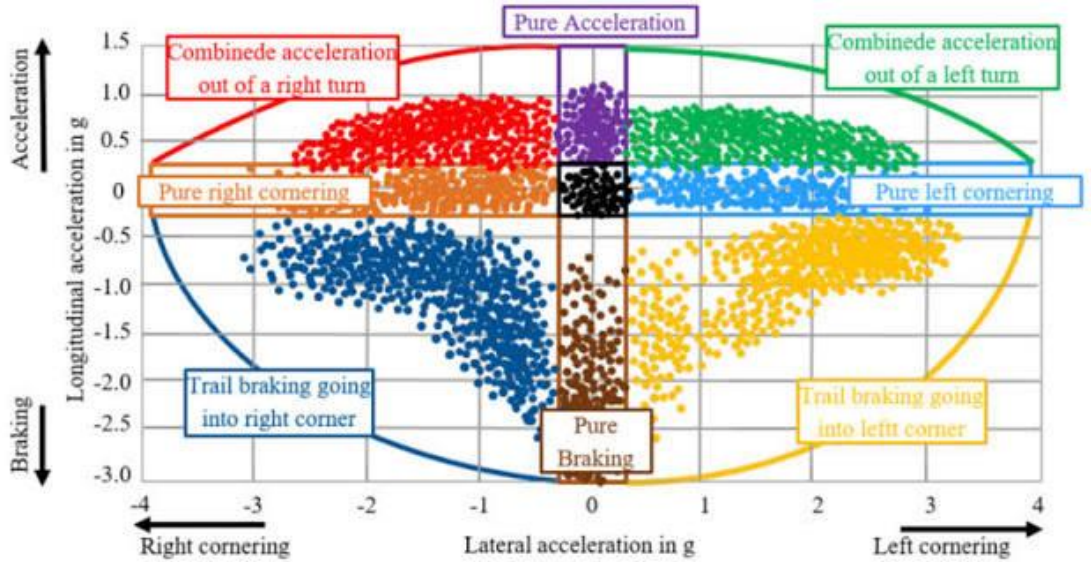
Presupuesto de agarre: la elipse de fricción

Hasta ahora hemos tratado la fuerza longitudinal y la lateral por separado. En la realidad, comparten la misma huella y el mismo agarre disponible. No puedes usar el 100% para frenar y el 100% para girar a la vez.

La fuerza total en el plano está limitada por el rozamiento disponible: $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} \leq \mu F_z$

La **elipse de adherencia** (también conocida como círculo de adherencia o círculo de Kamm) es un concepto fundamental en la dinámica vehicular que representa el límite máximo de fuerza que un neumático puede transmitir al suelo antes de perder el agarre y empezar a deslizar.





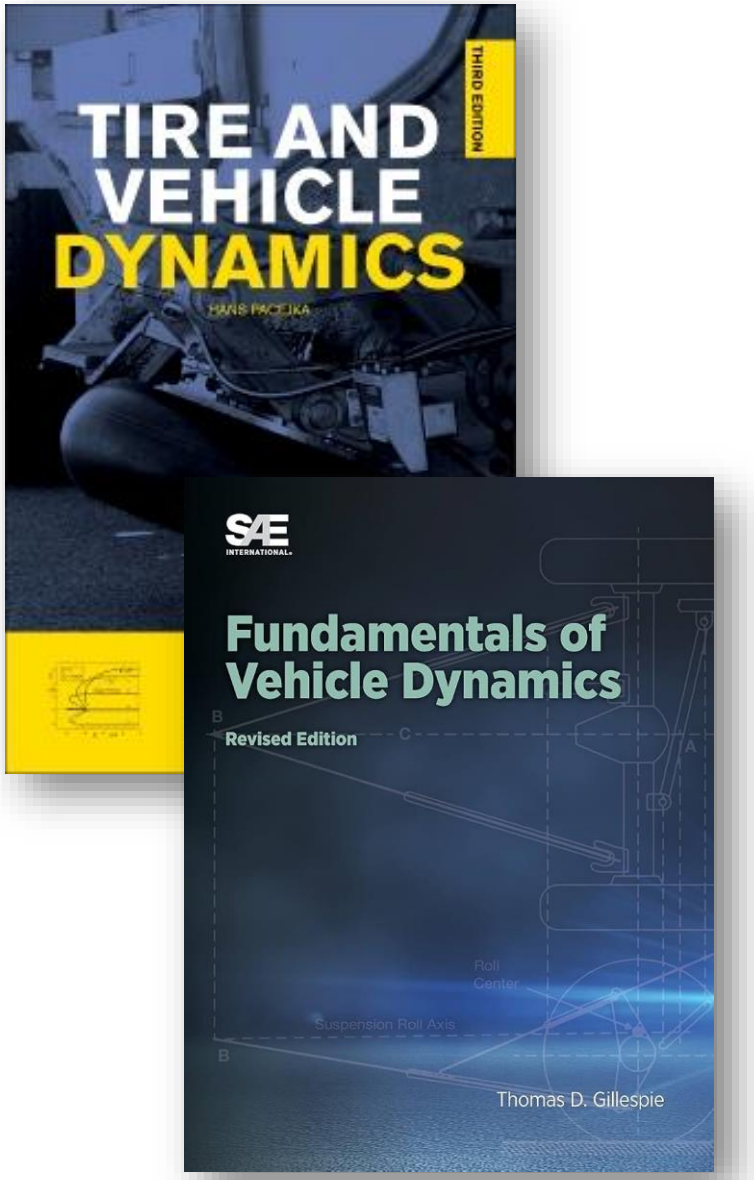
Conexiones con el resto de la asignatura

- La zona inestable tras el pico de la curva longitudinal es el problema que resuelve el **ABS** [bloque 3]
- La rigidez de deriva es el parámetro clave **del modelo de bicicleta** [bloque 2, dinámica lateral] y del **control de estabilidad** [bloque 3]
- La elipse de fricción condiciona la lógica frenar-vs-esquivar del **AEB** [bloque 4]
- El comportamiento del neumático sobre terreno deformable (blando) reaparece en el bloque 5 (**off-road, terrenos desestructurados**).



Lecturas complementarias

- Pacejka, H.B. (2012). **Tyre and Vehicle Dynamics** , 3ª ed. Butterworth-Heinemann
- Pacejka, H.B. y Bakker, E. (1992). **The Magic Formula Tyre Model**. *Vehicle System Dynamics* ,21(sup1), 1–18.
- Gillespie, T.D. (1992). **Fundamentals of Vehicle Dynamics**. SAE International



Índice

1. Dinámica longitudinal del vehículo
2. Modelos de neumáticos
3. Dinámica lateral
4. Sensores, actuadores y adquisición de datos en vehículos

Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

1. Explicar por qué el neumático es el componente central de toda la dinámica del vehículo y cómo se generan físicamente las fuerzas en el contacto.
2. Definir el deslizamiento longitudinal (*slip ratio*) y el ángulo de deriva (*slip angle*), y relacionarlos con las fuerzas longitudinal y lateral.
3. Describir la curva característica de tracción e identificar la rigidez de deriva.
4. Interpretar la Magic Formula de Pacejka.
5. Explicar el concepto de elipse de fricción.
6. Explicar por qué la dinámica lateral es cualitativamente más difícil que la longitudinal.
7. Enunciar las hipótesis del modelo de bicicleta (single-track).
8. Derivar las ecuaciones del movimiento lateral (balance de fuerzas + balance de momento de guiñada) y escribirlas en forma de espacio de estados.
9. Definir el gradiente de subviraje y clasificar un vehículo como subvirador, neutro o sobrevirador, calculando las velocidades característica y crítica.

La dinámica lateral de un vehículo es compleja

El comportamiento en curva viene determinado por la relación entre el ángulo de giro de las ruedas y el radio de la curva real que describe. Este comportamiento depende del **ángulo de deriva** en los ejes delantero y trasero, y viene definido por el **gradiente de subviraje.**



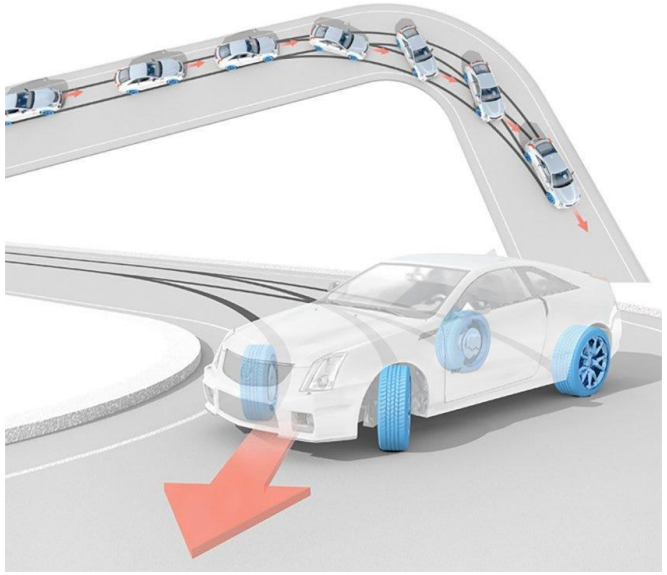
En cuanto el vehículo gira, aparecen tres complicaciones simultáneas

1. **Acoplamiento**: la velocidad de avance, la velocidad lateral y la rotación de guiñada están acopladas. Girar cambia la dirección en la que "mira" el vehículo mientras se mueve.

2. **El neumático es el actuador, y es no lineal**. Toda la fuerza lateral la generan los neumáticos, y su respuesta a la deriva se satura. En maniobras suaves el comportamiento es lineal; al límite, no.

3. **Puede ser inestable**. A diferencia del caso longitudinal (que es intrínsecamente estable: si sueltas el acelerador, el coche frena), la dinámica lateral puede volverse inestable por encima de cierta velocidad para ciertos diseños. Esto es lo que hace del control de estabilidad un problema de seguridad y no de confort.

¿Cómo podemos construir un modelo lineal lo más simple posible que capture lo esencial de este comportamiento?

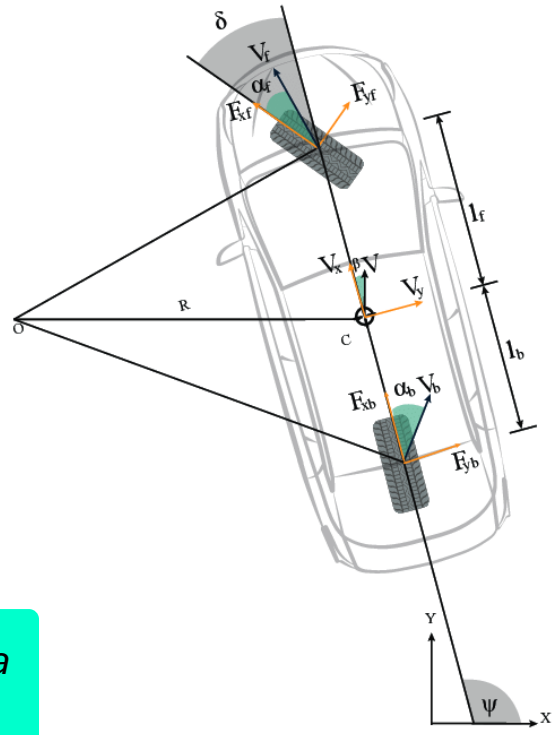


El modelo de bicicleta

Es una representación matemática simplificada pero altamente efectiva utilizada en la ingeniería automotriz y en sistemas de control de vehículos autónomos. A diferencia del modelo cinemático (que solo considera la geometría y la velocidad), el modelo dinámico incorpora las fuerzas de contacto entre los neumáticos y el suelo (fuerzas de deriva lateral), la masa del vehículo y la inercia, lo que lo hace crucial para simular maniobras a altas velocidades o al límite de la adherencia.

Simplificaciones (hipótesis) :

- Reducción de dos ejes a uno agrupando los trenes delantero y trasero en dos únicas ruedas centrales.
- Movimiento plano donde se desprecia el cabeceo, balanceo, y las transferencias de carga (se prescinde de la influencia de la deformación de la suspensión).
- Se asume que el ángulo de dirección (δ) y los ángulos de deriva lateral (α_d, α_t) son suficientemente pequeños $\sin\theta \approx \theta, \cos\theta \approx 1$.
- Estado estacionario: velocidad longitudinal v_x constante con curvaturas (ψ) muy superiores a la batalla del vehículo.



⚡*Estas hipótesis fallan al límite de adherencia (↑deslizamiento), pero en el 95% de la conducción normal el modelo es suficientemente bueno.*

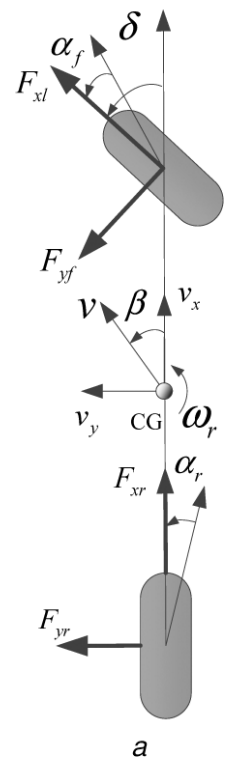
El modelo de bicicleta: ángulos y fuerzas

Los **ángulos de deriva** de los neumáticos se deducen a partir de las velocidades cinemáticas en los ejes

$$\alpha_d = \delta - \frac{v_y + a \cdot r}{v_x} \qquad \alpha_t = -\frac{v_y - b \cdot r}{v_x}$$

Donde *r* denota la velocidad de giro ($\mathrm{r} = \dot{\psi}$) con respecto al punto instantáneo de rotación. En la región lineal, la fuerza lateral de cada eje es proporcional a su ángulo de deriva mediante la rigidez de deriva

$$F_{yd} = C_{\alpha d}\alpha_d \qquad F_{yt} = C_{\alpha t}\alpha_t$$



Aplicando las leyes de Newton-Euler (fuerza lateral y sumatorio de momentos):

$$\text{Balance de Fuerzas Laterales: } m(\dot{v}_y + v_x r) = C_{\alpha d}\left(\delta - \frac{v_y + a \cdot r}{v_x}\right) + C_{\alpha t}\left(-\frac{v_y - b \cdot r}{v_x}\right) \longrightarrow \dot{v}_y = -\frac{C_{\alpha d} + C_{\alpha t}}{m v_x} v_y + \left(-v_x - \frac{C_{\alpha d}a - C_{\alpha t}b}{m v_x}\right) r + \frac{C_{\alpha d}}{m}\delta$$

$$\text{Balance de Momentos: } I_z \dot{r} = aC_{\alpha d}\left(\delta - \frac{v_y + a \cdot r}{v_x}\right) - bC_{\alpha t}\left(-\frac{v_y - b \cdot r}{v_x}\right) s \longrightarrow \dot{r} = -\frac{aC_{\alpha d} - bC_{\alpha t}}{I_z v_x} v_y - \frac{a^2 C_{\alpha d} + b^2 C_{\alpha d}}{I_z v_x} r + \frac{aC_{\alpha d}}{I_z}\delta$$

Ecuación del movimiento lateral: representación en espacio de estados

Reordenando las ecuaciones anteriores, podemos expresar el sistema dinámico continuo en variables de estado lineales $\dot{\mathrm{X}} = \mathrm{AX} + \mathrm{Bu}$, con vector de estado $\mathrm{x} = [\mathrm{v_y}, \mathrm{r}]^{\mathrm{T}}$ y entrada $\mathrm{u} = \delta$:

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_y \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{C_{\alpha d}+C_{\alpha t}}{m v_x} & -v_x - \frac{C_{\alpha d}a - C_{\alpha t}b}{m v_x} \\ -\frac{aC_{\alpha d}-bC_{\alpha t}}{I_z v_x} & -\frac{a^2 C_{\alpha d}+b^2 C_{\alpha t}}{I_z v_x} \end{bmatrix}}_{A(v_x)} \begin{bmatrix} v_y \\ r \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{C_{\alpha d}}{m} \\ \frac{aC_{\alpha d}}{I_z} \end{bmatrix}}_{B} \delta$$

$A(v_x)$
Matriz de sistema

B
Matriz de entrada/de control

💡 ***Recordatorio**: La representación en espacio de estados es un modelo matemático que describe el comportamiento dinámico de un sistema físico a través de un conjunto de variables de estado relacionadas mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. Este método opera en el dominio del tiempo y permite analizar sistemas complejos con múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), tanto lineales como no lineales.*

El modelo que determina la dinámica lateral del vehículo no es un sistema LTI fijo,
¿por qué?

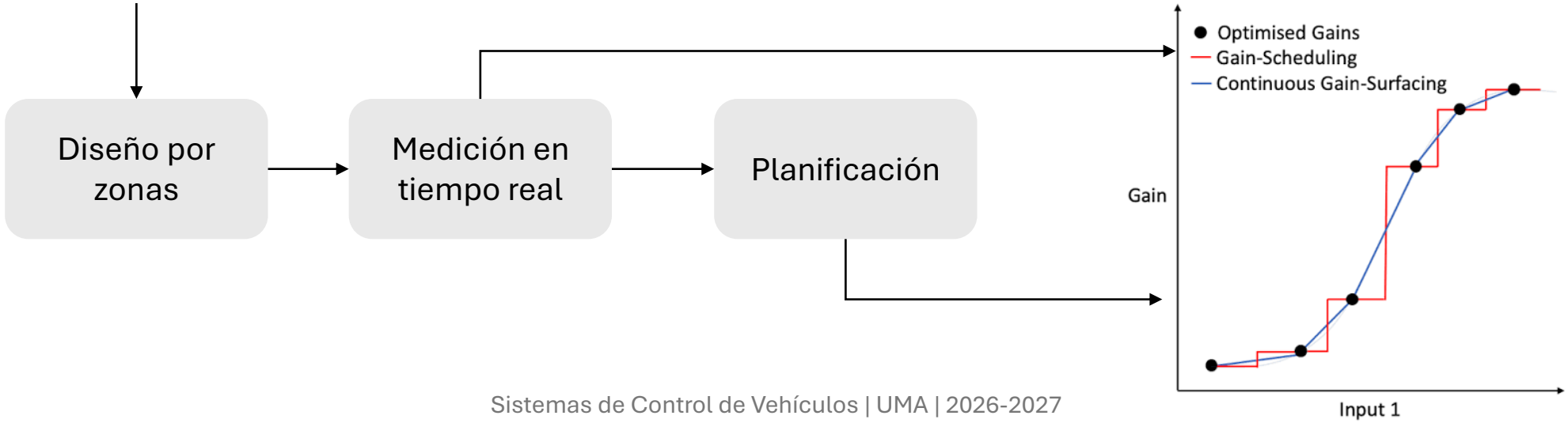
Las consecuencias en el control: subviraje, sobreviraje y el *gain scheduling*

En un controlador analítico clásico (PID o espacio de estados) se aplica una fuerza y con una rapidez en base a las ganancias estimadas (e.g., determinan con cuánta fuerza y rapidez debe girar el coche ante un desvío).

🚧 **Problema**:

- A 50 km/h: El coche es **subvirador**, pesado (masa efectiva alta) y requiere giros de volante amplios para corregir la trayectoria. El controlador necesita ganancias altas (“agresivo”).
- A 120 km/h: El coche es extremadamente sensible. Un milímetro de giro en el volante puede cambiarte de carril bruscamente.

Es necesario adaptar los parámetros del controlador en tiempo real basándose en una variable externa (*variable de programación*): la velocidad.



Giro en régimen estacionario: gradiente de subviraje

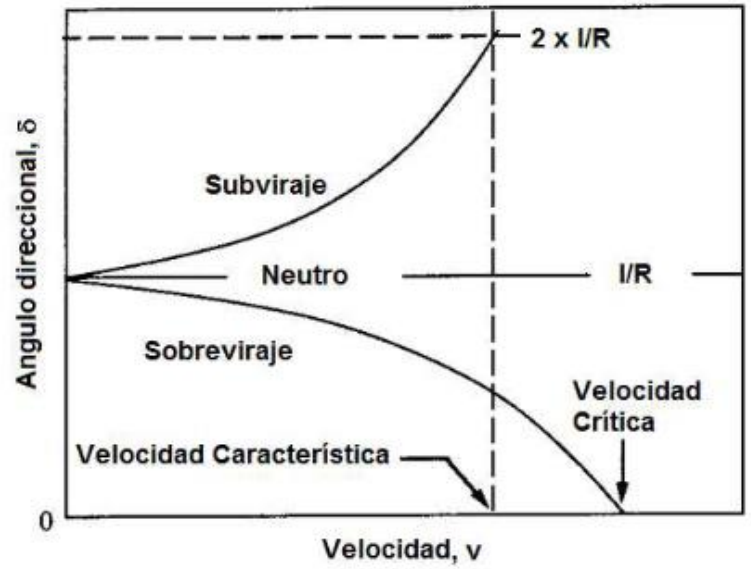
Consideremos un giro de radio constante, *R,* a velocidad constante $\dot{v}_y = 0, \dot{r} = 0$, con $r = v_x/R$ y aceleración lateral $a_y = v_x^2/R$, ¿cuánto hay que girar el volante para mantener ese giro?

$$\delta = \frac{L}{R} + K_{us}\frac{a_y}{g},$$

$$\text{donde } K_{us}: \text{gradiente de subviraje } = \frac{mg}{L}\left(\frac{b}{C_{\alpha d}} - \frac{a}{C_{\alpha t}}\right) = \frac{W_d}{C_{\alpha d}} - \frac{W_t}{C_{\alpha t}}$$

En función del valor de este gradiente, la respuesta direccional es diferente:

- **Vehículo subvirador** (*understeer*): $K_{us} > 0$, requiere un mayor giro de volante a medida que la velocidad aumenta.
- **Vehículo neutro**: $K_{us} = 0$, no hay cambio de ángulo con la velocidad.
- **Vehículo sobrevirador** (*oversteer*): $K_{us} < 0$, requiere un menor giro de volante medida que la velocidad aumenta (tendencia del tren trasero a escapar de la curva).



Giro en régimen estacionario: gradiente de subviraje

Para vehículos subviradores ($K_{us} > 0$) se define la **velocidad característica** como aquella a la que el ángulo de dirección es el doble de aquel necesario a velocidad casi nula (giro estático o cinemático, “ángulo de Ackermann”)

$$v_{car} = \sqrt{\frac{gL}{K_{us}}}$$

Para vehículo sobreviradores ($K_{us} < 0$) se finde la **velocidad crítica** por encima de la cual el vehículo es inestable (no hay más amortiguación frente a perturbaciones).

$$v_{crit} = \sqrt{\frac{gL}{|K_{us}|}}$$

Si oyes las ruedas traseras chillar… es sobreviraje.

Si puedes ver el árbol con el que te vas a estrellar… es subviraje.

Conexiones con el resto de la asignatura

- Las rigideces de deriva son la pendiente en el origen de las **curvas de tracción** [bloque 2]
- La guiñada de referencia del modelo de bicicleta es el *setpoint* del **ESP** [bloque 3]
- El modelo lineal lateral es la base del control de **seguimiento de trayectorias** [bloque 4]
- La medida de la **velocidad de guiñada** y su función la veremos tanto en el bloque 2 como en el 4.



Lecturas complementarias

- Rajamani, R. (2012). **Vehicle Dynamics and Control**, 2ª ed. Springer. Dinámica longitudinal.
- Gillespie, T.D. (1992). **Fundamentals of Vehicle Dynamics**. SAE International
- Robert Bosch GmbH (2014). **Bosch Automotive Handbook**, 9ª ed. Wiley/Bosch.



Ejercicio propuesto

El modelo de bicicleta aún puede simplificarse más, es lo que se conoce como **modelo cinemático**. Es una simplificación geométrica que considera la orientación longitudinal del chasis (ángulo de guiñada global) y asume nulo el deslizamiento lateral de las ruedas. Se pide derivar las ecuaciones del modelo cinemático usando como referencia el centro de gravedad del vehículo y teniendo en cuenta la deriva cinemática (β).

A) Representar la solución como un modelo en espacio de estados:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ r \end{bmatrix}$$

B) Dado este modelo, determina las ecuaciones cinemáticas globales de movimiento. Para ello, aplique la matriz de transformación homogénea (rotación en 2D) que permita proyectar dichas velocidades locales en el plano global del mapa:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ \psi \end{bmatrix}$$